

ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння створювати чіткі, лаконічні та атомарні тест-кейси при тестування різних пристроїв та програм, а також вміння інтерпретувати результати виконання різних тестів.

Об'єкт тестування: Ноутбук.

Перевірка охоплює апаратні модулі пристрою (Hardware), периферійні інтерфейси та базові системні функції взаємодії з користувачем.

Основні 5 складових частини об'єкта тестування:

- 1. Клавіатура з підсвічуванням:** фізичне введення символів, гарячі комбінації клавіш та регулювання яскравості.
- 2. Сенсорний тачпад з підтримкою мультитач:** жестова навігація (скролінг, свайпи робочих столів, масштабування).
- 3. Дисплей / Веб-камера:** відображення графіки, регулювання яскравості, перемикання на зовнішній монітор та передача відео.
- 4. Інтерфейсні порти (USB-C / HDMI / 3.5mm Jack):** передача даних, швидке заряджання, підключення периферії та вивід аудіо/відеосигналу.
- 5. Акумулятор та система живлення/охолодження:** автономна робота, енергозбереження, робота кулерів при підвищеному навантаженні.

Тест-кейс: ТС-01. Перевірка перемикання розкладки клавіатури комбінацією гарячих клавіш.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Клавіатура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук увімкнений, відкритий текстовий редактор. 2. В системі додано дві мови (Українська, Англійська).

Кроки (Steps)	1. Ввести декілька символів. 2. Натиснути комбінацію «Alt + Shift» (або «Win + Space») 3. Ввести декілька символів.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Початковий текст вводиться початковою мовою. 2. Мова в системному треї змінюється. 3. Наступний текст вводиться обраною мовою.
Постумови (Post-conditions)	Розкладка мови успішно змінена.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-02. Зміна яскравості підсвічування клавіатури за допомогою функціональних клавіш.

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний)

Компонент: Клавіатура

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ноутбук перебуває в увімкненому стані.
Кроки (Steps)	1. Натиснути комбінацію `Fn + F7` (або виділену клавішу підсвічування). 2. Натиснути комбінацію ще раз.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Рівень яскравості світлодіодів під клавішами збільшується. 2. Повторне натискання перемикає рівень або вимикає підсвічування.
Постумови (Post-conditions)	Підсвічування клавіатури реагує на команди.

Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)
--	-------------------------

Тест-кейс: ТС-03. Вертикальна прокрутка сторінки двома пальцями на тачпаді (Gesture Scroll).

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Тачпад

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Відкрито довгострокову веб-сторінку в браузері.
Кроки (Steps)	1. Торкнутися поверхні тачпада двома пальцями одночасно. 2. Провести пальцями зверху вниз.
Очікуваний результат (Expected Result)	Веб-сторінка плавно прокручується вниз відповідно до напрямку руху.
Постумови (Post-conditions)	Навігація жестом виконана успішно.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-04. Переключення між робочими столами свайпом трьома пальцями.

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Тачпад

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	В ОС створено 2 віртуальні робочі столи.

Кроки (Steps)	Покласти 3 пальці на тачпад і провести ліворуч або праворуч.
Очікуваний результат (Expected Result)	Система перемикається на сусідній віртуальний робочий стіл без затримок.
Постумови (Post-conditions)	Активний робочий стіл змінено.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-05. Підключення зовнішнього монітора через HDMI-порт.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** HDMI порт / Дисплей.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Ноутбук увімкнений. 2. Наявний зовнішній монітор та кабель HDMI.
Кроки (Steps)	1. Вставити кабель HDMI у відповідний роз'єм ноутбука та монітора. 2. Натиснути «Win + P» і обрати режим «Розширити» (Extend).
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зовнішній монітор подає відеосигнал. 2. Робочий стіл розширюється на другий екран.
Постумови (Post-conditions)	Двомоніторний режим активовано.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-06. Спроба підключення неприпустимого кабелю у роз'єм HDMI (Фізична сумісність).

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** HDMI порт.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ноутбук встановлений на стіл.
Кроки (Steps)	Спробувати вставити штекер DisplayPort або USB-A у порт HDMI без застосування надмірної сили.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Штекер фізично не входить у порт. 2. Порт не деформується та не пошкоджується.
Постумови (Post-conditions)	Порт залишається неушкодженим.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-07. Зарядження ноутбука через порт USB-C (Power Delivery).

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** USB-C порт / Живлення.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Зарядний пристрій підключено до мережі 220V.
Кроки (Steps)	1. Вставити кабель USB-C Type-C у порт ноутбука з позначкою Power Delivery.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На корпусі спалахує індикатор зарядження. 2. В ОС іконка акумулятора змінює статус на «Заряджається».
Постумови (Post-conditions)	Рівень заряду починає зростати.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-08. Реакція ноутбука на закриття кришки (Режим сну / Sleep Mode).

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Корпус /Дисплей.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. В ОС налаштовано дію при закритті кришки: «Сон». 2. Відкрито робочі документи.
Кроки (Steps)	1. Плавню закрити кришку ноутбука до упору. 2. Зачекати 5 секунд і відкрити кришку знову.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Дисплей вимикається, кулери зупиняються, індикатор живлення переходить у режим пульсації. 2. При відкритті екран вмикається, всі відкриті документи залишаються збереженими.
Постумови (Post-conditions)	Ноутбук успішно виходить із режиму сну.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-09. Автоматична активація системи охолодження при стрес-навантаженні CPU.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Система охолодження.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Ноутбук працює в тихому режимі, температура CPU $\approx 40^{\circ}\text{C}$.
Кроки (Steps)	1. Запустити тестову утиліту стрес-навантаження процесора (100% CPU load). 2. Спостерігати за рівнем шуму кулерів протягом 2

	хвилин.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. При досягненні температури $\approx 70^{\circ}\text{C}$ оберт кулерів автоматично зростають. 2. Гаряче повітря ефективно виводиться через вентиляційні отвори, запобігаючи тротлінгу.
Постумови (Post-conditions)	Температура стабілізується.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-10. Спроба роботи при повному розрядженні акумулятора (0% Battery).

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний)
Компонент: Акумулятор.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Рівень заряду акумулятора становить 1% (без підключення до мережі).
Кроки (Steps)	Продовжувати активне використання пристрою до повного розрядження.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. ОС виводить критичне попередження про низький заряд. 2. При досягненні критичної межі ноутбук коректно завершує роботу або гібернується без втрати системних даних. 3. Спроба повторного ввімкнення кнопкою Power без зарядки не запускає ОС (блимає індикатор разряду).
Постумови (Post-conditions)	Пристрій захищено від критичного збою.

Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)
--	-------------------------

Тест-кейс: ТС-11. Автоматичне вимкнення звуку з динаміків при підключенні навушників 3.5 мм.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Аудіосистема.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Через вбудовані динаміки ноутбука відтворюється аудіозапис.
Кроки (Steps)	Вставити штекер дротових навушників у роз'єм 3.5 mm Audio Jack.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Звук із зовнішніх динаміків миттєво припиняється. 2. Звуковий потік перенаправляється у навушники без сторонніх шумів чи тріску.
Постумови (Post-conditions)	Аудіо виводиться через навушники.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-12. Автоматичне підключення до відомої мережі Wi-Fi після увімкнення.

Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Wi-Fi модуль.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	У налаштуваннях збережено збережену Wi-Fi мережу з автопідключенням.
Кроки (Steps)	Перезавантажити ноутбук.

Очікуваний результат (Expected Result)	Після завантаження робочого столу модуль Wi-Fi автоматично знаходить мережу та встановлює з'єднання протягом 5 секунд.
Постумови (Post-conditions)	З'єднання з Інтернетом встановлено.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-13. Передавання файлу через Bluetooth на смартфон.

Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний)
Компонент: Bluetooth модуль.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Bluetooth увімкнено на ноутбуці та смартфоні. 2. Пристрої сполучені (Paired).
Кроки (Steps)	1. Натиснути ПКМ на файл зображення. 2. «Надіслати через Bluetooth». 3. Обрати смартфон.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На ноутбуці з'являється прогрес-бар передачі. 2. Файл успішно передається без пошкодження структури.
Постумови (Post-conditions)	Файл отримано на цільовому пристрої.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: ТС-14. Перевірка роботи фізичного шторки (Privacysutter) веб-камери.

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Веб-камера.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Відкрито програму «Камера» в ОС, зображення транслюється.
Кроки (Steps)	Зсунути механічну шторку веб-камери у положення «Закрито».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Зображення у вікні програми стає повністю чорним. 2. Індикатор активності камери вимикається або повідомляє про закриття.
Постумови (Post-conditions)	Приватність користувача забезпечена.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Тест-кейс: TC-15. Спроба одночасного натискання 10+ клавіш (N-Key Rollover / Anti-Ghosting).

Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Клавіатура.

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	Відкрито текстовий документ або утиліту тестування клавіатури.
Кроки (Steps)	Одночасно затиснути долонею 10 довільних літерних клавіш.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Клавіатура не блокує операційну систему («залипання» немає). 2. Фіксуються всі допустимі натиснуті символи відповідно до специфікації Anti-Ghosting без фантомних кліків.

Постумови (Post-conditions)	Клавіатура повертається у нормальний стан.
Фактичний результат (Actual Result)	Pass (пройдено успішно)

Контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Відповідь: Тест-кейси потрібні для перевірки роботи програмного забезпечення та виявлення помилок. Вони допомагають систематично перевіряти, чи відповідає програма встановленим вимогам.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Відповідь: Основні атрибути: ID, назва, пріоритет, попередні умови, кроки виконання, очікуваний результат і фактичний результат.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Відповідь: Основні типи: позитивні, негативні, блоковане виконання тесту.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Відповідь: Це результат, коли фактичний результат не дорівнює очікуваному результату. У цьому випадку знайдено помилку.